ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

CARRERA DE SOFTWARE

Nombre:

Emilio Pesantez – 7359

Tema:

Historias de usuario, Historias técnicas

Docente:

Ing. Julio Santillán

Curso:

8vo “1”

Riobamba, 07 de abril de 2026

Historias de usuario, Historias técnicas

HISTORIAS DE USUARIO

HU-01	**Registro de usuario**

Como usuario quiero registrarme en el sistema para acceder a la plataforma y utilizar sus funcionalidades

ESTIMACIÓN: 3 días

PRIORIDAD: Alta **DEPENDENCIAS**: Ninguna

- Ingresar datos válidos y comprobar que el usuario se registra correctamente
- Ingresar un correo ya existente y comprobar que se muestra error
- Dejar campos vacíos y comprobar que el sistema solicita completarlos
- Completar el registro correctamente y verificar mensaje de confirmación

HU-02	**Inicio de sesión**

Como usuario registrado quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol

ESTIMACIÓN: 3 días

PRIORIDAD: Alta **DEPENDENCIAS**: HU-01

- Ingresar credenciales correctas y comprobar acceso exitoso
- Ingresar credenciales incorrectas y comprobar mensaje de error
- Intentar ingresar con usuario inactivo y comprobar acceso denegado
- Verificar que el sistema redirige según el rol del usuario

HU-03 **Carga de documentos LOTAIP**

Como administrador universitario quiero subir documentos de transparencia (LOTAIP) para que el sistema los evalúe automáticamente

ESTIMACIÓN: 1 semana

PRIORIDAD: Alta **DEPENDENCIAS**: HU-02

- Subir un documento válido y comprobar que se almacena correctamente
- Subir un archivo con formato inválido y comprobar que se rechaza
- Subir archivo muy grande y comprobar mensaje de advertencia
- Verificar que el documento queda asociado a una categoría LOTAIP

HU-04 **Validación de información**

Como administrador del sistema quiero validar la información cargada por las universidades para garantizar su integridad y cumplimiento

ESTIMACIÓN: 5 días

PRIORIDAD: Media - Alta **DEPENDENCIAS**: HU-03

- Validar documentos correctos y comprobar estado “aprobado”
- Detectar documentos incompletos y comprobar estado “inconsistente”
- Registrar observaciones y verificar almacenamiento
- Rechazar documentos y comprobar que se notifica al usuario

HU-05 **Cálculo del índice de transparencia**

Como sistema quiero calcular automáticamente el índice de transparencia para medir el nivel de cumplimiento institucional

ESTIMACIÓN: 2 semanas

PRIORIDAD: Alta **DEPENDENCIAS**: HU-04

- Ejecutar cálculo con datos completos y verificar resultado correcto
- Ejecutar cálculo sin datos suficientes y mostrar advertencia
- Verificar que se aplican correctamente las ponderaciones
- Comprobar que el índice se guarda en la base de datos

HU-06	Visualización de dashboard

Como usuario (administrador o ciudadano) quiero visualizar dashboards interactivos para analizar y comparar niveles de transparencia

ESTIMACIÓN: 2 semana

PRIORIDAD: Media - Alta **DEPENDENCIAS**: HU-05

- Visualizar gráficos correctamente
- Filtrar por universidad y verificar resultados
- Consultar detalles por categoría
- Mostrar mensaje si no existen datos

HU-07	Generación de reportes

Como usuario quiero generar reportes de evaluación para analizar resultados y tomar decisiones para una mejora continua.

ESTIMACIÓN: 4 días

PRIORIDAD: Media **DEPENDENCIAS**: HU-06

- Generar reporte con datos existentes
- Descargar reporte correctamente
- Filtrar por universidad o periodo
- Mostrar error si no hay datos suficientes

HU-08	Registro de feedback

Como usuario quiero registrar observaciones o sugerencias para mejorar el sistema y la transparencia

ESTIMACIÓN: 4 días

PRIORIDAD: Media **DEPENDENCIAS**: HU-06

- Enviar comentario válido y comprobar registro
- Enviar formulario vacío y validar error
- Confirmar mensaje de envío exitoso
- Verificar almacenamiento del feedback

HISTORIAS TECNICAS

HT-01 — Configuración del entorno backend

1. Título:

Configuración del entorno backend con Django

2. Descripción:

Configurar el entorno de desarrollo backend utilizando Django, estableciendo la estructura base del proyecto, configuración inicial de aplicaciones, conexión con PostgreSQL y preparación para el desarrollo de APIs REST necesarias para el sistema de evaluación de transparencia.

3. Criterios de Aceptación:

- El proyecto Django se ejecuta correctamente
- La conexión con PostgreSQL está establecida
- Se crean apps base (usuarios, universidades, evaluación)
- Se puede acceder al panel administrativo

4. Tareas:

- Crear proyecto Django

- Configurar base de datos PostgreSQL
- Crear apps iniciales
- Configurar settings.py
- Migraciones iniciales

5. Pruebas:

- Prueba de conexión a base de datos
- Prueba de ejecución del servidor

6. Dependencias:

- Instalación de Python
- PostgreSQL configurado

7. Estimación de Esfuerzo:

3 días

8. Prioridad:

Alta

HT-02 — Implementación de autenticación segura

1. Título:

Implementación de autenticación y gestión de usuarios

2. Descripción:

Desarrollar el sistema de autenticación basado en Django REST Framework que permita registro, login, manejo de roles y cifrado seguro de contraseñas, garantizando control de acceso según tipo de usuario.

3. Criterios de Aceptación:

- Registro de usuarios funcional
- Login con validación de credenciales
- Contraseñas cifradas
- Control de acceso por roles

4. Tareas:

- Crear modelo de usuario
- Implementar endpoints de registro/login
- Configurar JWT o sesión
- Implementar roles

5. Pruebas:

- Prueba de login exitoso
- Prueba de login fallido
- Prueba de seguridad

6. Dependencias:

HT-01

7. Estimación de Esfuerzo:

3 días

8. Prioridad:

Alta

HT-03 — Diseño e implementación de base de datos

1. Título:

Diseño de modelo de datos para transparencia

2. Descripción:

Diseñar e implementar la estructura de base de datos para gestionar universidades, documentos LOTAIP, categorías, indicadores y resultados de evaluación, asegurando integridad y relaciones correctas.

3. Criterios de Aceptación:

- Tablas creadas correctamente
- Relaciones entre entidades funcionales
- Integridad referencial garantizada
- Consultas CRUD operativas

4. Tareas:

- Diseñar modelo entidad-relación
- Crear modelos Django
- Migraciones
- Pruebas de inserción

5. Pruebas:

- Inserción de datos
- Consulta de datos
- Validación de relaciones

6. Dependencias:

HT-01

7. Estimación de Esfuerzo:

1 semana

8. Prioridad:

Alta

HT-04 — Implementación de carga de archivos

1. Título:

Implementación del sistema de carga de documentos

2. Descripción:

Desarrollar funcionalidad backend para la carga, almacenamiento y validación de documentos (PDF u otros formatos) asociados a ítems LOTAIP, incluyendo control de tamaño, formato y almacenamiento seguro.

3. Criterios de Aceptación:

- Archivos se cargan correctamente
- Validación de formato activa
- Validación de tamaño activa
- Archivos almacenados correctamente

4. Tareas:

- Configurar media storage
- Crear endpoint de subida
- Validaciones de archivo
- Asociación a universidad

5. Pruebas:

- Subida correcta
- Subida inválida
- Manejo de errores

6. Dependencias:

- HT-02
- HT-03

7. Estimación de Esfuerzo:

4 días

8. Prioridad:

Alta

HT-05 — Implementación del algoritmo de evaluación

1. Título:

Desarrollo del algoritmo de cálculo del índice de transparencia

2. Descripción:

Implementar el algoritmo de evaluación basado en categorías ponderadas que permita calcular el índice cuantitativo de transparencia institucional, integrando criterios LOTAIP y estándares internacionales.

3. Criterios de Aceptación:

- Cálculo correcto del índice
- Aplicación de ponderaciones
- Manejo de datos incompletos
- Resultado almacenado

4. Tareas:

- Definir lógica de evaluación
- Implementar cálculo en Python
- Integrar con base de datos
- Guardar resultados

5. Pruebas:

- Prueba con datos completos
- Prueba con datos incompletos
- Validación de resultados

6. Dependencias:

- HT-03
- HT-04

7. Estimación de Esfuerzo:

2 semanas

8. Prioridad:

Muy Alta

HT-06 — Desarrollo de API REST

1. Título:

Implementación de API REST para comunicación frontend-backend

2. Descripción:

Desarrollar endpoints REST que permitan la comunicación entre frontend (React) y backend (Django), incluyendo operaciones CRUD, autenticación, evaluación y consulta de resultados.

3. Criterios de Aceptación:

- Endpoints funcionales
- Respuestas JSON correctas
- Manejo de errores
- Seguridad implementada

4. Tareas:

- Crear serializers
- Crear views
- Configurar rutas
- Pruebas API

5. Pruebas:

- Prueba de endpoints
- Prueba de respuestas

6. Dependencias:

- HT-02
- HT-03

7. Estimación de Esfuerzo:

4 días

8. Prioridad:

Alta

HT-07 — Desarrollo del frontend (React)

1. Título:

Desarrollo de interfaz de usuario con React

2. Descripción:

Implementar la interfaz de usuario utilizando React, incluyendo formularios, dashboards, carga de documentos y visualización de resultados, garantizando usabilidad y diseño responsive.

3. Criterios de Aceptación:

- Interfaz funcional
- Conexión con API
- Navegación correcta

- Diseño responsive

4. Tareas:

- Crear componentes
- Conectar API
- Implementar formularios
- Implementar vistas

5. Pruebas:

- Pruebas de interfaz
- Pruebas de navegación

6. Dependencias:

HT-06

7. Estimación de Esfuerzo:

6 días

8. Prioridad:

Alta

HT-08 — Seguridad del sistema

1. Título:

Implementación de seguridad en la aplicación

2. Descripción:

Aplicar medidas de seguridad como validación de entradas, protección contra ataques (XSS, SQL Injection), uso de HTTPS y control de acceso basado en roles.

3. Criterios de Aceptación:

Validación de entradas

Protección contra ataques

Acceso restringido por roles

4. Tareas:

- Sanitización de datos
- Configurar seguridad Django
- Validaciones

5. Pruebas:

Pruebas de seguridad básicas

6. Dependencias:

HT-02

7. Estimación de Esfuerzo:

3 días

8. Prioridad:

Alta

HT-10 — Pruebas del sistema

1. Título:

Ejecución de pruebas funcionales y de integración

2. Descripción:

Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad para validar el correcto funcionamiento del sistema y cumplimiento de requisitos definidos.

3. Criterios de Aceptación:

- Funcionalidades validadas
- Errores identificados
- Sistema estable

4. Tareas:

- Pruebas backend
- Pruebas frontend
- Pruebas integradas

5. Pruebas:

- Unitarias
- Integración
- Sistema

6. Dependencias:

Todas las anteriores

7. Estimación de Esfuerzo:

4 días

8. Prioridad: Alta

PRODUCT BACKLOG

La pila del producto fue organizada y planificada en un periodo de aproximadamente 12 semanas, distribuyendo las historias de usuario y técnicas en seis sprints, lo que permitió un desarrollo iterativo del sistema, iniciando con la autenticación, seguido de la gestión documental, validación, evaluación automática, visualización de resultados y pruebas finales.

SPRINT 1

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-01	Técnica	Configuración Django	Alta	2 días
HT-03	Técnica	Modelo base de datos	Alta	3 días

SPRINT 2

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-02	Técnica	Autenticación	Alta	3 días
HU-01	Usuario	Registro	Alta	2 días

SPRINT 3

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HU-02	Usuario	Login	Alta	2 días
HT-06	Técnica	API REST (base)	Alta	3 días

SPRINT 4

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación	Semana
HT-05	Técnica	Algoritmo evaluación	Muy Alta	6 días	Semana 6
HU-05	Usuario	Índice transparencia	Muy Alta	7 días	Semana 7

SPRINT 5

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HU-04	Usuario	Validación	Media-Alta	3 días
HT-08	Técnica	Seguridad básica	Alta	2 días

SPRINT 6

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-05	Técnica	Algoritmo evaluación (parte 1)	Muy Alta	4 días

SPRINT 7

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-05	Técnica	Algoritmo evaluación (parte 2)	Muy Alta	3 días
HU-05	Usuario	Índice transparencia	Muy Alta	2 días

SPRINT 8

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-07	Técnica	Frontend React	Alta	4 días

SPRINT 9

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HU-06	Usuario	Dashboard	Alta	4 días

SPRINT 10

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HU-07	Usuario	Reportes	Media	3 días
HU-08	Usuario	Feedback	Media	2 días

SPRINT 11

ID	Tipo	Nombre	Prioridad	Estimación
HT-10	Técnica	Pruebas	Alta	4 días

RESUMEN FINAL

Sprint	Resultado
Sprint 1	Base técnica
Sprint 2	Registro
Sprint 3	Login
Sprint 4	Documentos
Sprint 5	Validación
Sprint 6–7	Evaluación
Sprint 8	Frontend
Sprint 9	Dashboard
Sprint 10	Reportes
Sprint 11	Sistema completo